DESENHO TÉCNICO I (60 h)

AULA 01 - APRESENTAÇÃO

Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR
Colegiado de Engenharia Civil
Prof. Philipe do Prado Santos

APRESENTAÇÃO

| **Philipe do Prado Santos**
- contato@philipeprado.eng.br

| Engenheiro Civil e Administrador pela Faculdade de Tecnologia e Ciências

Arquiteto e Urbanista pela Faculdade Independente do Nordeste

| Especialista em Gerenciamento de Obras da Construção Civil pela AVM Faculdade Integrada.

www.philipeprado.eng.br/desenho

PHILIPE PRADO
ENGENHARIA CIVIL

NOTURNO

Prezado(a) aluno(a) da turma do primeiro semestre de 2017.2, seja bem-vindo(a) ao site da disciplina **Desenho Técnico**. Aqui você encontrará as informações necessárias para o bom desenvolvimento do seu curso, tais como: material didático da disciplina, listas de exercícios, datas de provas, horários e outras informações úteis. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail: contato@philipeprado.eng.br.

AMBIENTAÇÃO

- Plano de Ensino 2017.2
- Calendário Acadêmico 2017.2 (em breve)
- Lista de Materiais
- Recomendações Iniciais
- Formato A4 para plotagem
- Formato A3 para plotagem
- Formato A2 para plotagem
- Gabarito 01
- Gabarito 02

CRONOGRAMA (PREVISÃO, SOFRERÁ AJUSTES)

I UNIDADE

Semana 1 (11/08/2017) | Aula 01 – Exercício 01
Semana 2 (18/08/2017) | Aula 01 – Exercício 01
Semana 3 (25/08/2017) | Aula 02 + Exercício 02 e 03
– Materiais: Lapiseiras, minas, flanela e fita.
Semana 4 (01/09/2017) | Aula 03 + Exercício 04
– Materiais: Todos + 01 folha A3 e 01 A2 (em branco).
Semana 5 (08/09/2017) | Aula 04 + Exercício 05
– Materiais: Todos + 01 folha A3 formatada.
Semana 6 (15/09/2017) | Aula 05 + Exercício 06
– Materiais: Todos + 01 folha A3 formatada.
Semana 7 (22/09/2017) | Exercício 07
– Materiais: Todos + 01 folha A3 formatada.
Semana 8 (29/09/2017) | Exercício 07
– Materiais: Todos + 01 folha A3 formatada (continuação).
Semana 9 (06/10/2017) | Entrega do Portfólio da I Unidade.
Semana 10 (13/10/2017) | Avaliação Prática da I Unidade

II UNIDADE

Semana 11 (20/10/2017) | Aula 06 + Exercício 08
– Materiais: Todos + 01 folha A4 formatada.
Semana 12 (27/10/2017) | Aula 07 + Exercício 09
– Materiais: Todos + 01 folha A3 formatada.
Semana 13 (03/11/2017) | Exercício 10
– Materiais: Todos + 01 folha A3 formatada.
Semana 14 (10/11/2017) | Exercício 11
– Materiais: Todos + 01 folha A3 formatada.
Semana 15 (17/11/2017) | Aula 08 + Exercício 12
– Materiais: Todos + 01 folha A3 formatada.
Semana 16 (24/11/2017) | Entrega do Portfólio da II Unidade.
Semana 17 (01/12/2017) | Entrega do Trabalho da II Unidade.
Semana 18 (08/12/2017) | Avaliação Prática da II Unidade.
Semana 19 (15/12/2017) | Devolução das atividades.

AULAS

- 01 Apresentação da disciplina | Noções de Desenho
- 02 Escala | Tipos de Linhas | Caligrafia
- 03 Formatos
- 04 Perspectiva Cônica e Cavaleira
- 05 Perspectiva Isométrica
- 06 Sistemas de Projeção
- 07 Projeções no 1º e 3º diedros | Trabalho Avaliativo.
- 07.1 Projeções no 1º e 3º diedros (material)
- 08 Cortes e Seções

MATERIAL COMPLEMENTAR

- Como fazer um tubo para projetos.
- Como dobrar folhas A0, A1, A2 e A3.

ESTRUTURA DO PORTFÓLIO – I UNIDADE

O portfólio somente será aceito no formato A4, obrigatoriamente encadernado com espiral e de acordo a sequência abaixo:

- Capa Inicial
- Barema Avaliativo (aguardar)
- Exercício 01 – Representação da Perspectiva (mão livre)
- Exercício 02 – Caligrafia Técnica
- Exercício 03 – Treino de Traços II
- Exercício 04 – Formato A3
- Exercício 05 – Perspectiva Cônica e Cavaleira
- Exercício 06 – Perspectiva Isométrica I e II
- Exercício 07 – Perspectiva Isométrica e Cavaleira de 45º

DATA DE ENTREGA:

P1 – XX de xx de 2017, das 19h às 20h.
P2 – XX de xx de 2017, das 19h às 20h.

TRABALHO AVALIATIVO DA II UNIDADE

📎 Critérios Avaliativos do Trabalho da II Unidade
Adicionado.
Instrução: Usar o material como referência.

DATA DE ENTREGA:
P1 – XX de xx de 2017, 19h, pontualmente.
P2 – XX de xx de 2017, 20h50min, pontualmente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHING, Francis D. K. Representação Gráfica para Desenho e Projeto. São Paulo: G. Gili, 2001.
MONTENEGRO, Gildo. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Edgar Blücher, 2003.
MAGUIRE, D. E. Desenho Técnico: Problemas e Soluções Gerais de Desenho. São Paulo: Hemus, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CUNHA, Luis V.C. **Desenho Técnico.** Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. **Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica.** São Paulo: Globo, 1989.
HOELSCHER, Randolph P.; SPRINGER, Clifford H.; DOBROVOLNY, Jerry S. **Expressão Gráfica:** desenho técnico. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Ed., 1978.
PEREIRA, Aldemar. **Desenho Técnico Básico.** Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves Ltda, 1990.
NEUFERT, E. **Arte de projetar em arquitetura.** São Paulo: G.Gilli, 1976.

NORMAS TÉCNICAS

📎 NBR 10068 – Folha de desenho (Leiaute e Dimensões).
📎 NBR 13142 – Desenho Técnico (Dobramento de Cópia).
📎 NBR 10582 – *Apresentação da Folha para Desenho.*
📎 NBR 8196 – *Emprego de Escalas.*
📎 NBR 8403 – *Aplicação de Linhas em Desenhos.*
📎 NBR 6492 – *Representação de Projeto de Arquitetura.*
📎 NBR 10067 – *Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico.*

EMENTA

- Interpretação e elaboração de esboços e desenhos técnicos por meio manual.
- Conceitos básicos do desenho geométrico.
- Normas gerais de desenho técnico.
- Sistemas de projeções
- Introdução à representação dos elementos do projeto.

OBJETIVOS

- Capacitar o aluno a desenvolver e interpretar desenhos técnicos e os elementos de representação Arquitetônica (Vistas Ortográficas, Planta Baixa, Cortes, Fachadas e detalhes) conforme Normas Técnicas.

OBJETIVOS

- Despertar no aluno uma percepção do desenho técnico em face da elaboração do objeto;
- Desenvolver no aluno a capacidade de realização de Vistas Ortogonais de acordo com a NBR;

OBJETIVOS

- Estabelecer a importância do correto desenho técnico no desenvolvimento e execução da obra;
- Desenvolver a Percepção da Construção com Desenho Técnico;
- Estabelecer relações entre o conteúdo da disciplina com outras do curso.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

- Interpretar os principais elementos do desenho técnico na concepção de projetos de Engenharia;
- Habilidade de elaborar desenhos técnicos conforme NBR
- Competência de Elaboração de um projeto Arquitetônico Básico

METODOLOGIA

ENCONTROS PRESENCIAIS (40 h)

- Aulas expositivas, escritas e dialogadas com exercícios práticos de fixação;
- Avaliação individual (prática) de todo o conteúdo ministrado;
- Trabalho prático para consolidação do aprendizado.

AVALIAÇÕES

- **U1** = 1ª unidade - **10 pontos**
- **U2** = 2ª unidade - **10 pontos**
- **U3** = 3ª unidade - **10 pontos**

TOTAL DE NO SEMESTRE: **10 PONTOS**

$$MC = (U1 + U2 + U3) \div 3$$

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

I UNIDADE

VA1 (I unidade) = 10 (dez) pontos, distribuídos da seguinte maneira:

- 5 pontos para o portfólio*.
- 5 pontos para a avaliação prática realizada ao final da unidade.

II UNIDADE

VA2 (II unidade) = 10 (dez) pontos, distribuídos da seguinte maneira:

- 5 pontos para o portfólio*.
- 5 pontos para a avaliação prática realizada ao final da unidade.

III UNIDADE

VA3 (III unidade) = 10 (dez) pontos, distribuídos da seguinte maneira:

- 5 pontos para o portfólio*.
- 5 pontos para a avaliação prática realizada ao final da unidade.

- O Portfólio é o documento contendo as atividades realizadas durante a unidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FRANCISCO, Daniel. **Desenho.** Gráfica da escola de Engenharia Mauá. [19__?]
- FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. **Desenho técnico e tecnologia gráfica.** 6. ed. São Paulo: Globo, 1999. 1093p.
- MONTENEGRO, G. A. **Desenho arquitetônico.** 4. ed. São Paulo: Blücher, 2001. 167p.

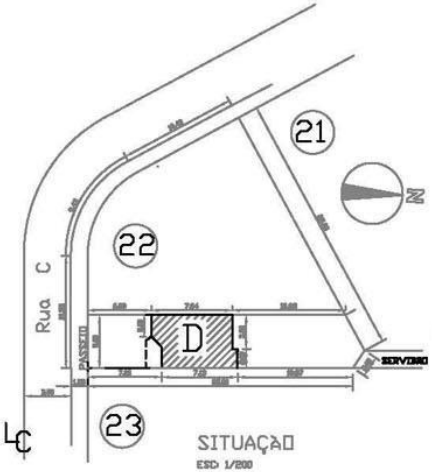
DESENHO TÉCNICO I

NOÇÕES DE DESENHO

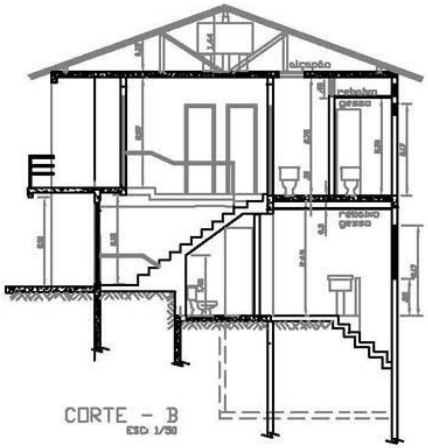
Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR
Colegiado de Engenharia Civil
Prof. Philipe do Prado Santos

DESENHO ARQUITETÔNICO

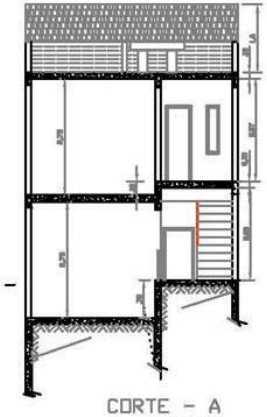
- Forma de comunicação.
- Código para uma linguagem, estabelecida entre o emissor (o desenhista ou projetista) e o receptor (o leitor do projeto).
- Elaboração de um documento que contém, na linguagem de desenho, informações técnicas relativas a uma obra arquitetônica.



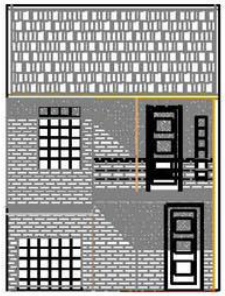
SITUAÇÃO
ESC 1/200



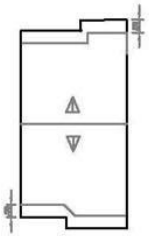
CORTE - B
ESC 1/50



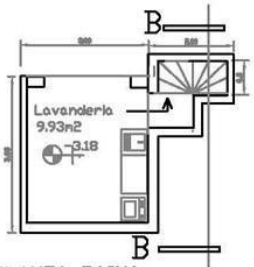
CORTE - A
ESC 1/50



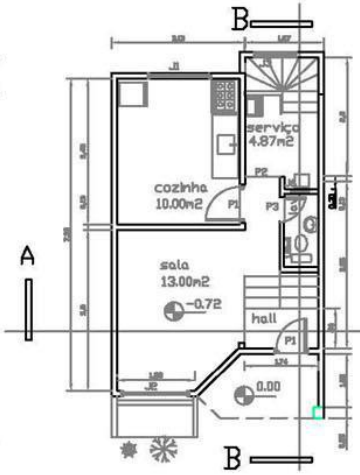
FACHADA
ESC : 1/50



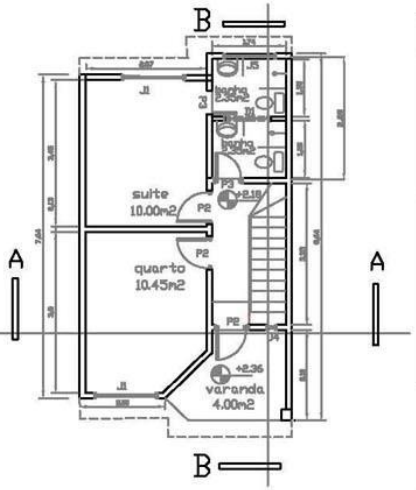
COBERTURA
ESC : 1/100



PLANTA BAIXA
SUB-SOLO
ESC 1/50



PLANTA BAIXA
PV. TÉRREO
ESC 1/50



PLANTA BAIXA
PV. SUPERIOR
ESC 1/50

LEGENDA

PORTAS	JANELAS
0.80 ---P1	1.50x1.25 ---J1
0.70 ---P2	1.75X2.00 --J2
0.60 ---P3	0.50X1.25 --J3
	0.25X1.50 --J4
DUTO	1.25X0.37 --J5 (x2)
1.25X0.42- D1	

PROJETO DE ARQUITETURA

FOLHA ÚNICA

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR "D" NO LOTE Nº 22 DA QUADRA "E" NA RUA "C" DO BAIRRO xxxx xxxxxxx PROPRIEDADE DE xxxx xxxxx xxxxxx

AREA m²

TERRENO =435.00

CONSTRUÇÃO = 90.39

TAXA DE OCUPAÇÃO =9.32%

LOCALIZAÇÃO

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

DIVISÃO DE CONTROLE DE USO DO SOLO

ABNT

- Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Sistema de padronização
- Um alicerce para garantir a qualidade de um projeto.
- Facilitar a compreensão do projeto em nível nacional, todos os componentes que envolvem o desenho de arquitetura e engenharia são padronizados e normalizados em todo o país.
- Existem normas específicas para cada elemento do projeto, assim como: caligrafia, formato do papel e outros.

ABNT

- **ABNT 6492 (ABR 1994)**

Representação de Projetos de Arquitetura

- **ABNT 10068 (OUT 1987)**

Folha de Desenho – Leiaute e Dimensões

- **ABNT 10067 (MAIO 1995)**

Princípios gerais de representação em desenho técnico

- **ABNT 8403 (MAR 1984)**

Aplicação de linhas em desenhos

ABNT

- **ABNT 8196 (DEZ 1999)**

Emprego de Escalas

- **ABNT 10126 (NOV 1987)**

Cotagem em desenho técnico

- **ABNT 10582 (DEZ 1988)**

Apresentação da folha para desenho técnico

- **ABNT 13142 (DEZ 1989)**

Desenho Técnico – Dobramento de cópia

ABNT

- **ABNT 9050 (MAIO 2004)**

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

- **ABNT 9077 (DEZ 2001)**

Saídas de emergência em edifícios

MATERIAL E INSTRUMENTOS

- Escalímetro Trident n. 1; (1:50/1:75/1:25/1:20/1:100/1:125)
- Par de Esquadros sem graduação e sem rebaixo (Desetec, 45º e 30º/60º);
- Lapiseira pentel 0,3 (ponta metálica), com mina HB;
- Lapiseira pentel 0,5 (ponta metálica),com mina B;
- Lapiseira pentel 0,7 (ponta metálica),com mina B;
- Lapiseira pentel 0,9 (ponta metálica),com mina 2B;
- Borracha macia + borracha bastão + lápis borracha;
- 2 folhas A3 de papel sulfite 75 g/m², em branco;
- 2 folhas A4 de papel sulfite 75 g/m², em branco;
- 8 folhas A3 de papel sulfite, impressas pelo modelo do site;
- 2 folhas A2 de papel sulfite, impressas pelo modelo do site;
- Compasso (que aceite a colocação da lapiseira);
- Gabarito de círculos (pode ser o simples, com no mínimo 5 círculos);
- Fita Adesiva da pequena (de preferência a fita crepe);
- Calculadora científica;
- Flanela para limpeza;
- Tubo para projetos (opcional).

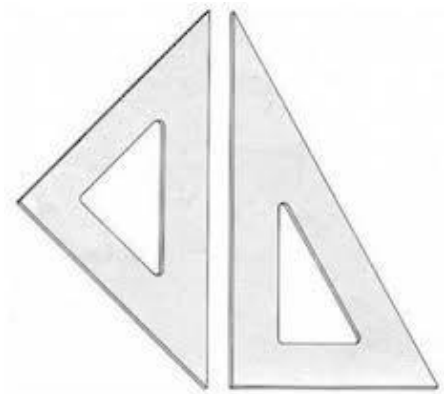
MATERIAL E INSTRUMENTOS

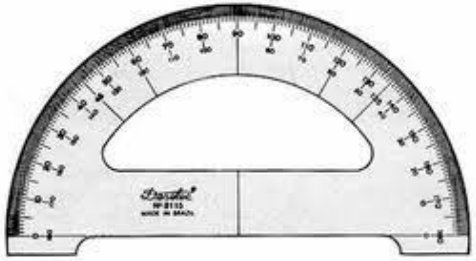
- Pranchetas (mesas para desenho) – construídas com tampo de madeira macia e revestidas com plástico apropriado.

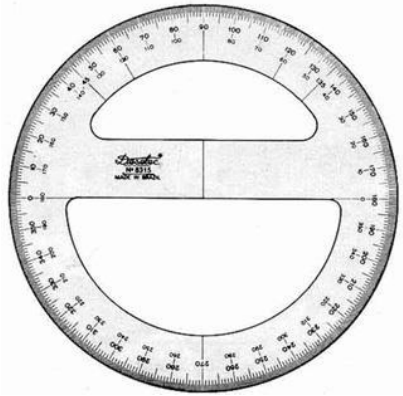
- Régua paralela – instrumento adaptável à prancheta, funcionando através de um sistema de roldanas.

MATERIAL E INSTRUMENTOS

- Esquadros – utilizados para traçar linhas, normalmente fornecidos em pares (um de 30º/60º e um de 45º).
- Transferidor – instrumento destinado a medir ângulos. Normalmente são fabricados modelos de 180º e 360º.



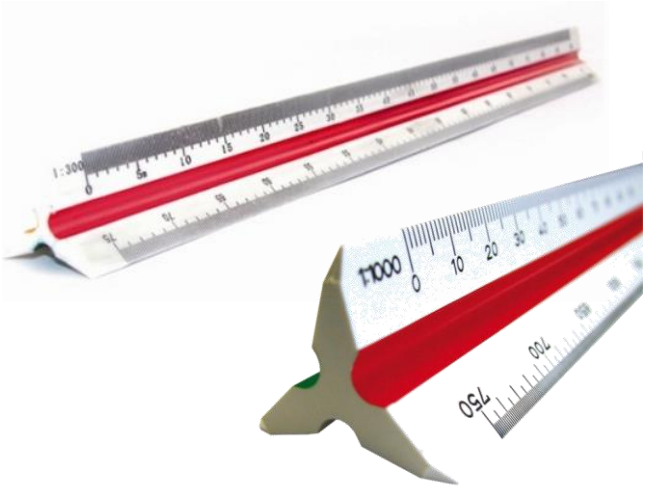




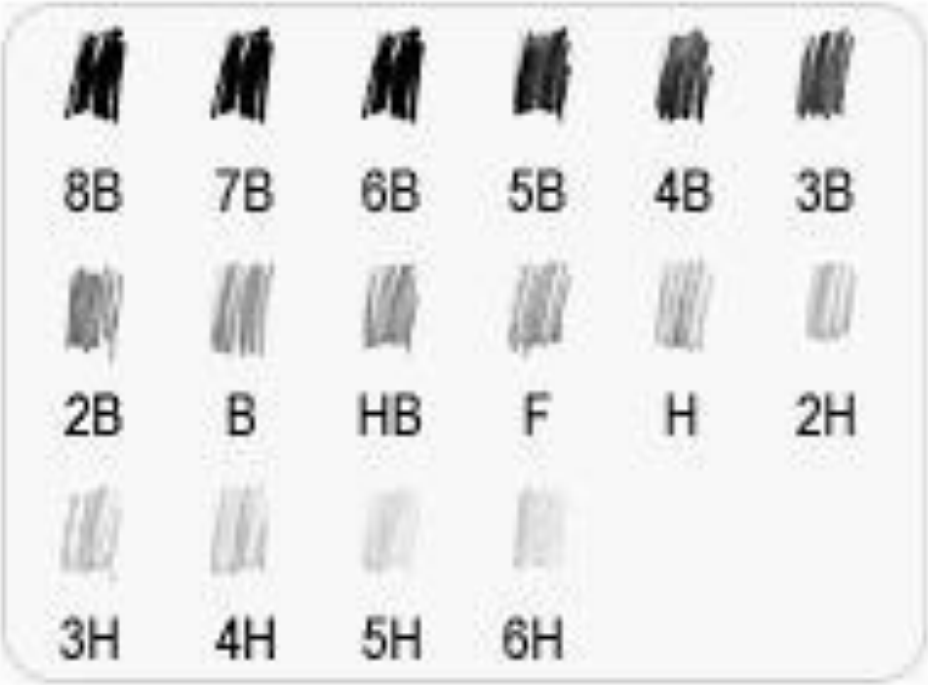
MATERIAL E INSTRUMENTOS

- Escalímetro – utilizada unicamente para medir, não para traçar.

- Compasso – utilizado para o traçado de circunferências, possuindo vários modelos.



STAEDTLER
Mars Lumograph
HB


8B
7B
6B
5B
4B
3B
2B
B
HB
F
H
2H
3H
4H
5H
6H

MATERIAL E INSTRUMENTOS

TIPOS DE PAPÉIS

Sulfite

Branco ou em cores;

Não são transparentes;

Desenhos coloridos / Anteprojeto;

Tipo/Marca: Canson, Schoeller, Sulfite Grosso.

MATERIAL E INSTRUMENTOS

Papel Manteiga

Papel vegetal mais fino, semitransparente e fosco;

Utilizado para esboços, estudos e detalhes;

Aceita o lápis HB até o F.

Papel Vegetal

Semitransparente;

Indicado para desenhos de projetos;

Aceita o lápis com grafite duro (F, H ou 2H)

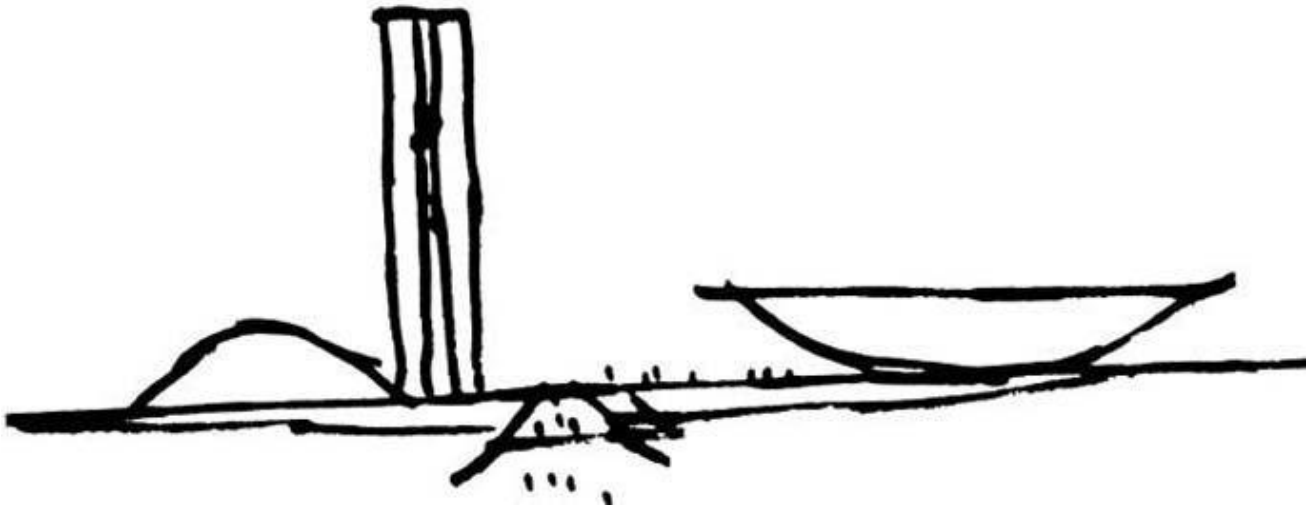
DESENHO TÉCNICO I

TIPOS DE DESENHOS

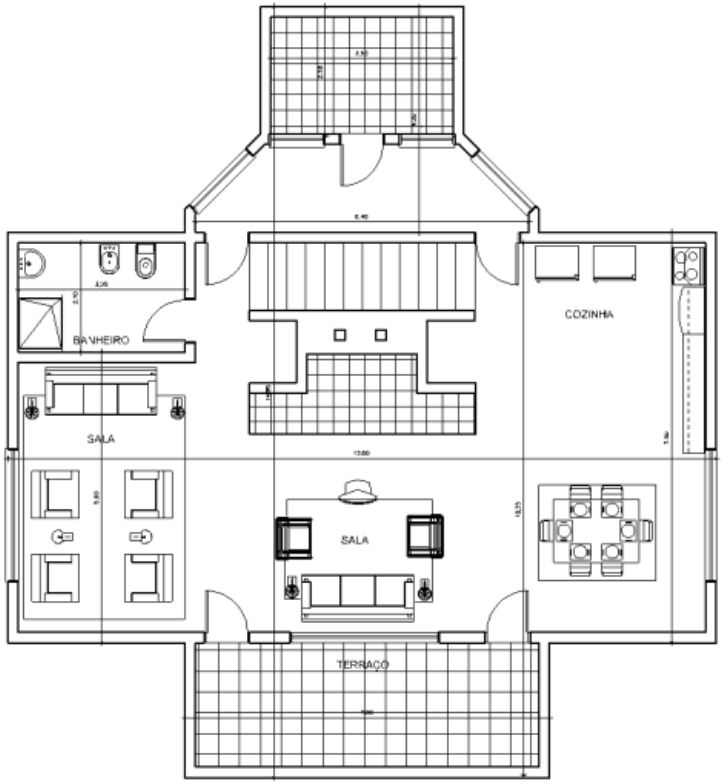
Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR
Colegiado de Engenharia Civil
Prof. Philipe do Prado Santos

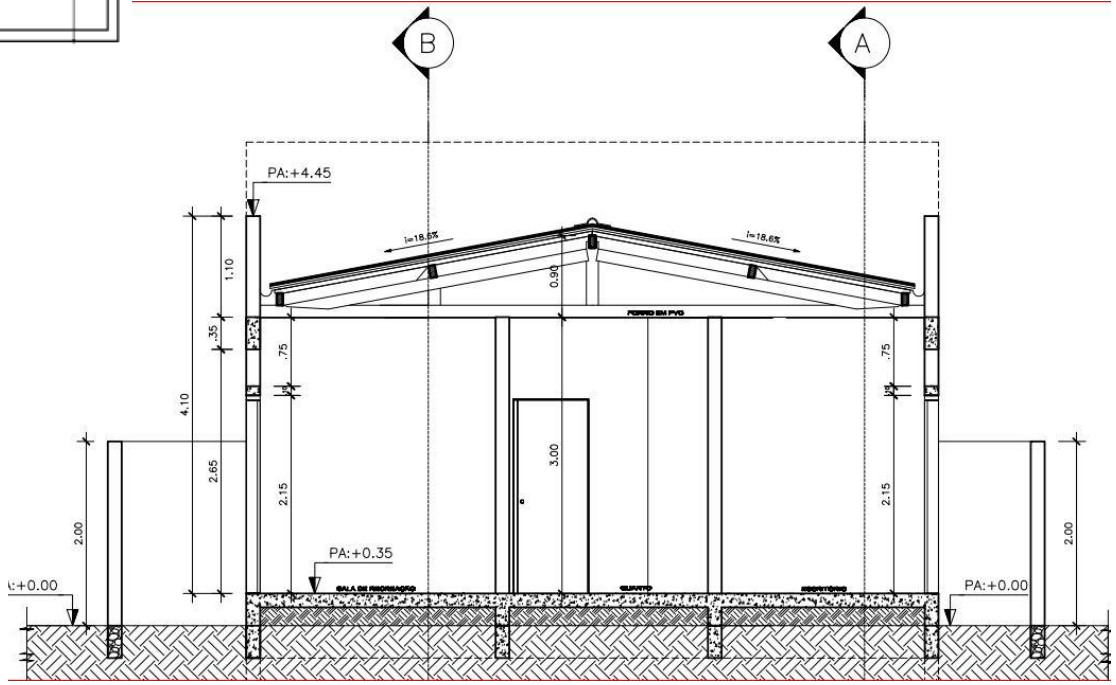
- **Desenho de Observação:** Usado principalmente por artistas plásticos para adestramento do olho, registro de locais e situações e apreensão espacial, isto é, registro da disposição espacial de elementos da paisagem.

- **Croqui:** Usado geralmente no desenvolvimento de projeto para comunicação de ideias, bastante utilizado durante o processo criativo. É feito de forma rápida com as mãos, respeitando às dimensões e proporções dos objetos retratados.



- **Desenho Técnico:** É uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade a **representação de forma, dimensão e posição** de objetos de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas modalidades de engenharia e também da arquitetura. Utilizando-se de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos e indicações escritas normalizadas internacionalmente, o desenho técnico é definido como **linguagem gráfica universal da engenharia e da arquitetura**.


BANHEIRO
COZINHA
SALA
SALA
TERRAÇO


B
A
PA:+4.45
i=18.6%
i=18.6%
0.90
1.10
.35
.75
.75
4.10
2.65
2.15
2.15
3.00
2.00
2.00
PA:+0.35
PA:+0.00
PA:+0.00

CAPA DO PORTFÓLIO

Colocar o nome COMPLETO do aluno, turno e unidade

FAINOR
FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE

Recredenciada pela Portaria MEC nº 903, de 01/09/2015, publicada no DOU em 02/09/2015.

PORTFÓLIO DE

DESENHO TÉCNICO I

ENGENHARIA CIVIL | FAINOR

Discente: Nome COMPLETO do Aluno
Docente: Philipe do Prado Santos
Turno: Turno | II semestre | I unidade

Av. Luis Eduardo Magalhães, 1305 - B. Candeias
Cep: 45028-440, Vitória da Conquista - BA
(77) 3161-1000 | www.fainor.com.br

BAREMA AVALIATIVO

Colocar o nome COMPLETO completo do aluno

ALUNO:

EXERCÍCIO 01 - TREINO DE TRAÇOS I					
AVALIAÇÃO	0	1	2	3	4
	▫	▫	▫	▫	▫
( ) NÃO FEZ	VALOR	1	NOTA		

EXERCÍCIO 02 - PERSPECTIVA À MÃO LIVRE					
AVALIAÇÃO	0	1	2	3	4
	▫	▫	▫	▫	▫
( ) NÃO FEZ	VALOR	1	NOTA		

EXERCÍCIO 03 - CALIGRAFIA TÉCNICA					
AVALIAÇÃO	0	1	2	3	4
	▫	▫	▫	▫	▫
Observações:					
( ) NÃO FEZ	VALOR	2	NOTA		

EXERCÍCIO 04 - TREINO DE TRAÇOS II					
AVALIAÇÃO	0	1	2	3	4
	▫	▫	▫	▫	▫
Observações:					
( ) NÃO FEZ	VALOR	2	NOTA		

EXERCÍCIO 05 - FORMATO A3					
AVALIAÇÃO	0	1	2	3	4
	▫	▫	▫	▫	▫
Observações:					
( ) NÃO FEZ	VALOR	2	NOTA		

EXERCÍCIO 06 - FORMATO A2					
AVALIAÇÃO	0	1	2	3	4
	▫	▫	▫	▫	▫
Observações:					
( ) NÃO FEZ	VALOR	2	NOTA		

EXERCÍCIO 07 - CROQUI DAS SALAS DE AULA					
AVALIAÇÃO	0	1	2	3	4
	▫	▫	▫	▫	▫
Observações:					
( ) NÃO FEZ	VALOR	10	NOTA		

EXERCÍCIO 08 - PLANTA BAIXA DA RESIDÊNCIA					
AVALIAÇÃO	0	1	2	3	4
	▫	▫	▫	▫	▫
Observações:					
( ) NÃO FEZ	VALOR	10	NOTA		

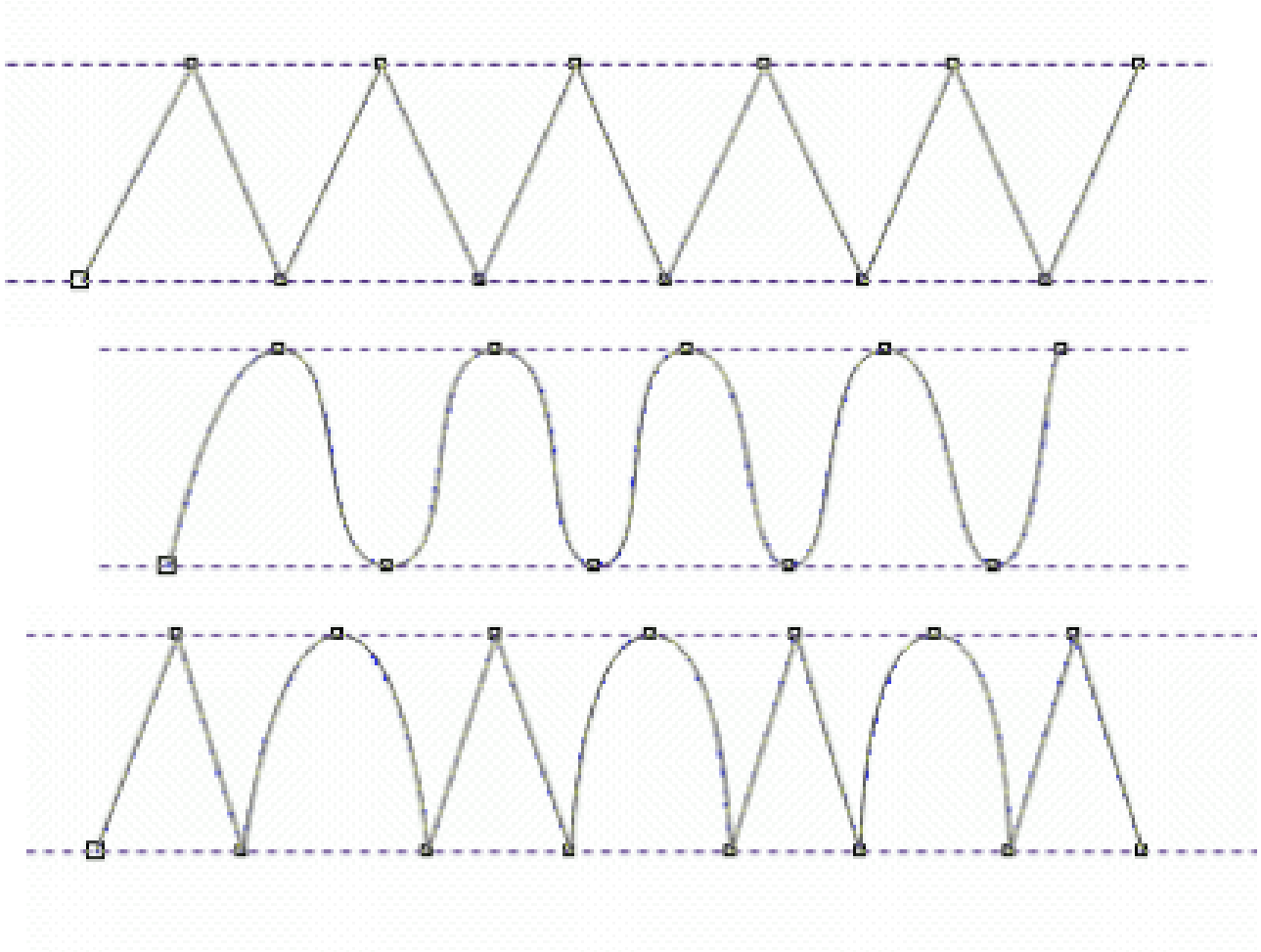
Legenda: 0 Muito Ruim 1 Ruim 2 Regular 3 Bom 4 Muito Bom

PORTFÓLIO (P1)	
VALOR	30

AVALIAÇÃO PRÁTICA					
AVALIAÇÃO	0	1	2	3	4
	▫	▫	▫	▫	▫
Observações:					

AVALIAÇÃO PRÁTICA (AP1)		
( ) NÃO FEZ	VALOR	10

NOTA DA I UNIDADE (VA1)	

EXERCÍCIO 01

- **EXERCITE OS TRÊS TIPOS DE TRAÇOS, COMO NA FIGURA ABAIXO** (TRÊS LINHAS DE CADA, numa folha de ofício, disponível no site o modelo)